

Objectifs

L'objectif de ce T.P est de mettre en place un réseau sans fils pour entreprise.

Présentation

Vous devez configurer le contrôleur de réseau sans fils intégré au Fortigate81F afin de proposer plusieurs réseaux sans fils (SSID). Un premier réseau ouvert permettra d'accéder uniquement à Internet sans authentification. Un second réseau permettra d'accéder au réseau local de l'entreprise après une authentification réalisée en utilisant le protocole 802.1X et votre serveur Windows pour la gestion des utilisateurs. Dans un second temps, vous ajouterez un point d'accès sans fils à votre configuration pour augmenter la couverture WIFI de vos réseaux.

Outils

- Un serveur Windows
- Un routeur-firewall-contrôleur Fortigate 81F
- Un point d'accès FortiAP et un FortiSwitch POE
- Une machine virtuelle pour les configurations des équipements
- Votre téléphone portable en client WIFI

Travail Demandé

1. Infra-structure

- Réaliser un schéma de votre infrastructure en détaillant chaque équipement et services.
- Etant donné le nombre de tâches à réaliser, penser à vous répartir le travail !

2. Configuration du serveur Windows

- Créer ou reprenez un serveur Windows pour le domaine "dom-VotreNom.rt.lan".
- Sur le domaine "dom-VotreNom.rt.lan", ajouter des utilisateurs.
- Ajouter le service pour que votre serveur joue le rôle de serveur RADIUS.
- Ajouter la gestion des certificats afin qu'il puisse être reconnu du Fortigate

3. Configuration du Fortigate81F

- Penser à re-initialiser l'équipement

- Configurer l'équipement pour que la partie WAN soit sur le VLAN 800 de l'IUT et laisser la configuration par défaut de la partie LAN
- Ajouter les réseaux sans fils (SSID).
- Modifier la sécurité et l'authentification pour les différents réseaux (SSID).

4. Essai et tests

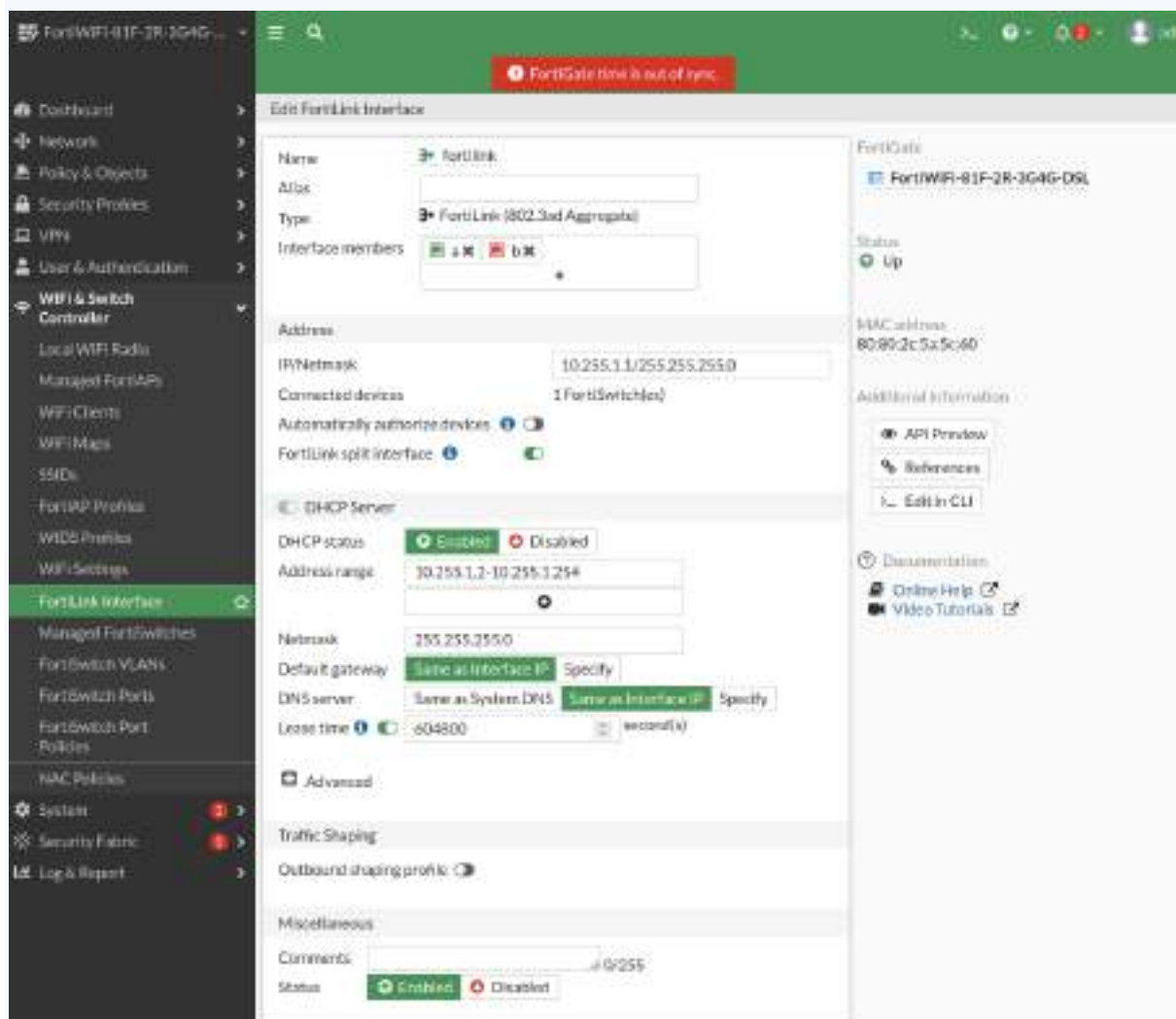
- Prouvez le bon fonctionnement

5. Ajoute d'un AP supplémentaire

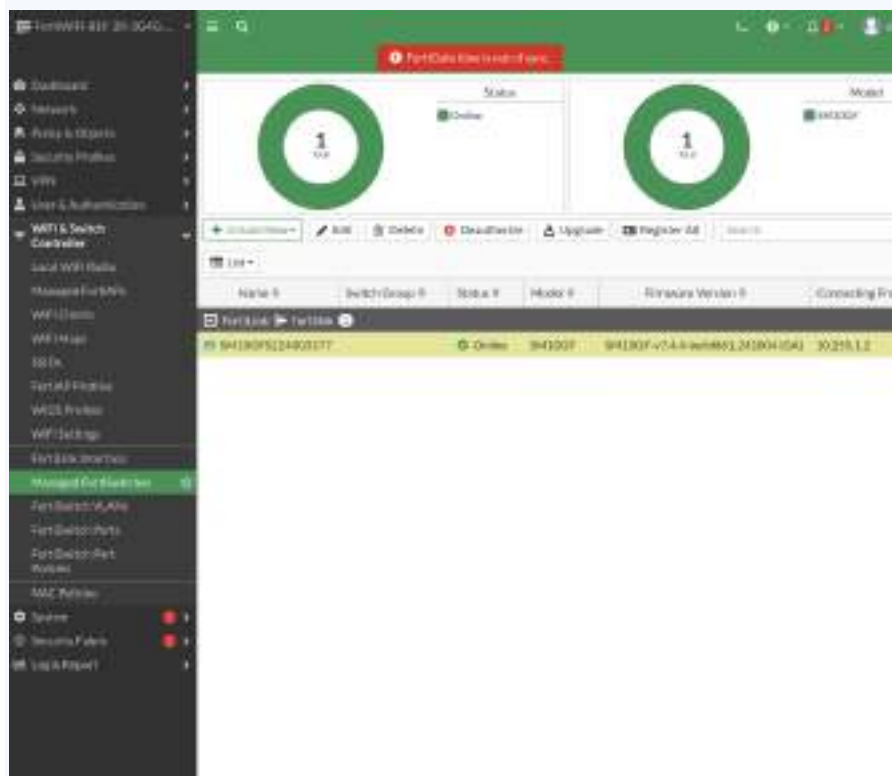
- Ajouter un point d'accès Fortinet à votre configuration
- Noter les modifications que vous avez apportées

Aide: <https://www.youtube.com/watch?v=1tCI14uaQow>

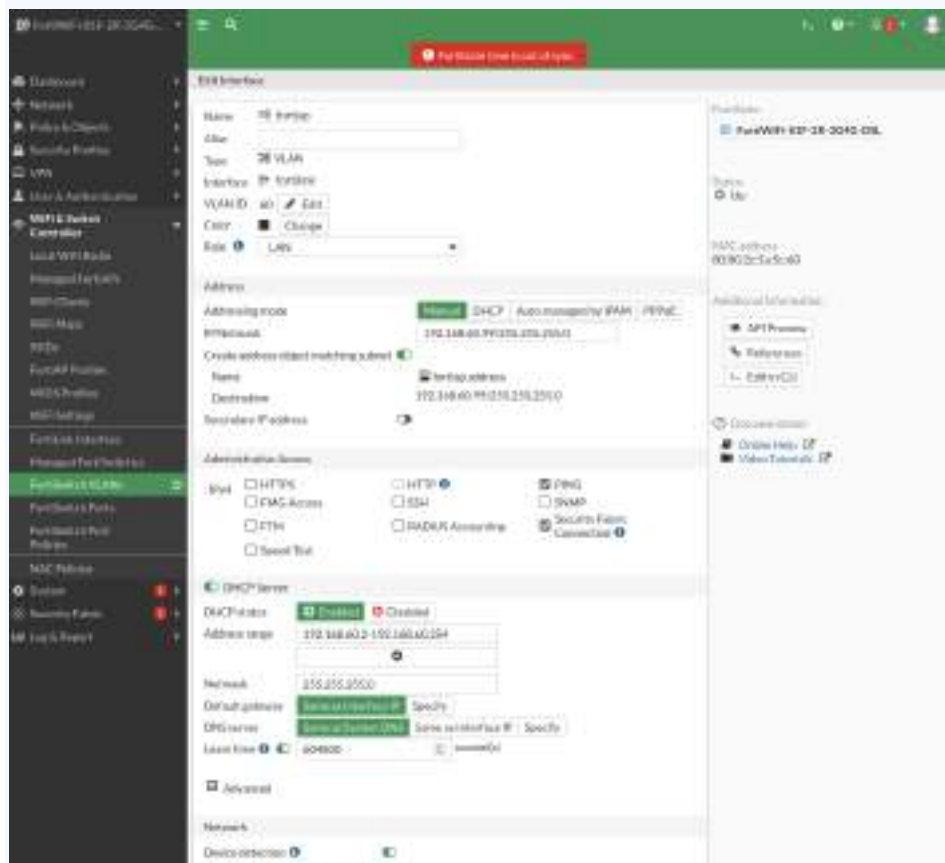
Création du profil:



Autorisation:



On crée le vlan:



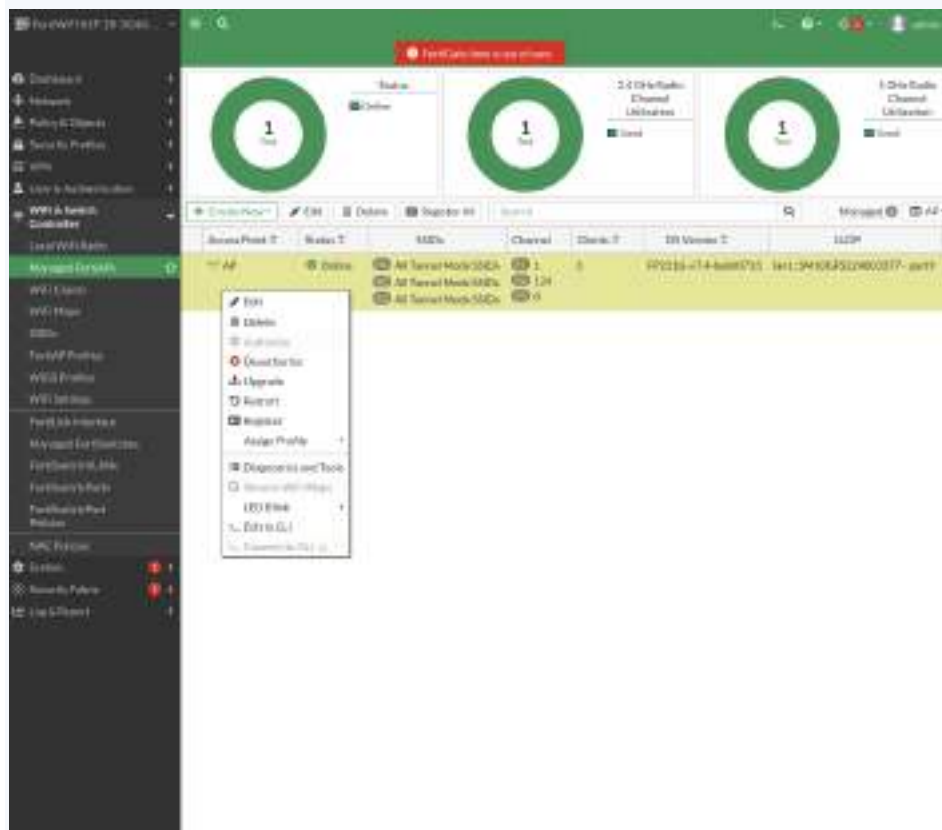
Changement du port :

FortiGate has been out of sync.

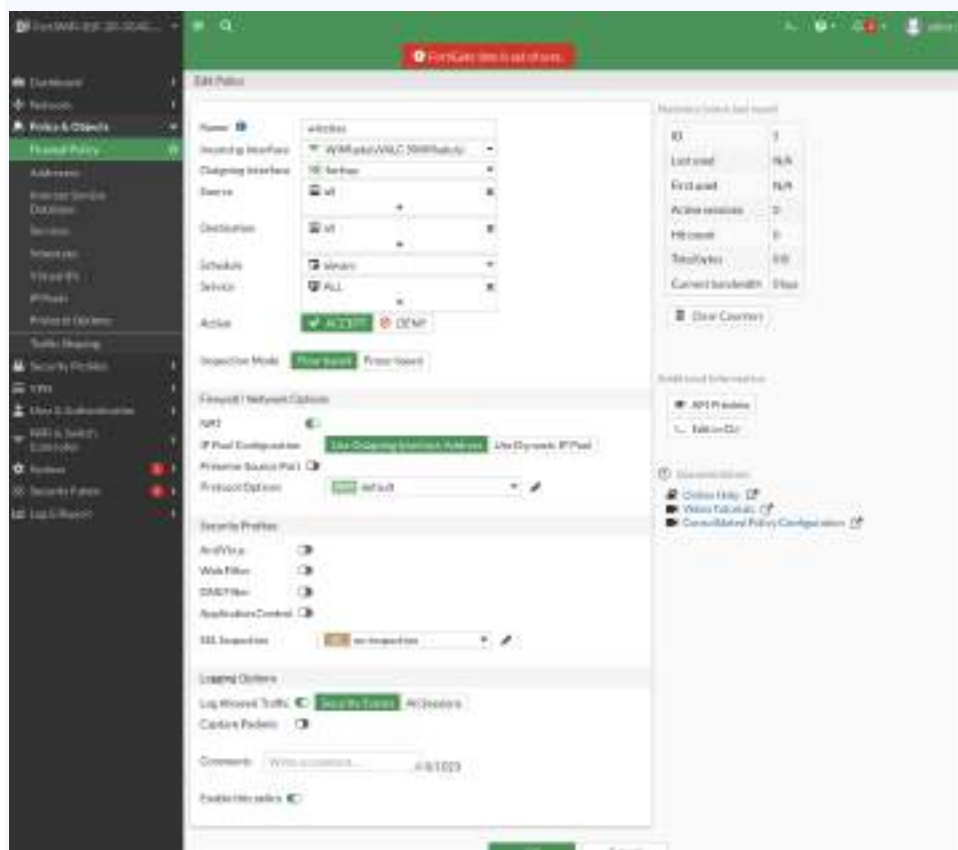
Create New + Edit Delete Search Port Tab Policies

Port	Mode	Port Policy	Enabled Features	Native VLAN	Allowed VLANs	PoE
port1	Static		Edge Port Spanning Tree Protocol	PV61PSTK13000790		Powered
port2	Static		Edge Port Spanning Tree Protocol	defaultfortlink (default)	quarantinefortlink (quarantine)	Powered
port3	Static		Edge Port Spanning Tree Protocol	defaultfortlink (default)	quarantinefortlink (quarantine)	Powered
port4	Static		Edge Port Spanning Tree Protocol	defaultfortlink (default)	quarantinefortlink (quarantine)	Powered
port5	Static		Edge Port Spanning Tree Protocol	defaultfortlink (default)	quarantinefortlink (quarantine)	Powered
port6	Static		Edge Port Spanning Tree Protocol	defaultfortlink (default)	quarantinefortlink (quarantine)	Powered
port7	Static		Edge Port Spanning Tree Protocol	defaultfortlink (default)	quarantinefortlink (quarantine)	Powered
port8	Static		Edge Port Spanning Tree Protocol	defaultfortlink (default)	quarantinefortlink (quarantine)	Powered
port9	Static		Edge Port Spanning Tree Protocol	fortap	quarantinefortlink (quarantine)	Powered
port10	Static		Edge Port Spanning Tree Protocol	defaultfortlink (default)	quarantinefortlink (quarantine)	Powered
port11	Static		Edge Port Spanning Tree Protocol	defaultfortlink (default)	quarantinefortlink (quarantine)	
port12	Static		Edge Port Spanning Tree Protocol	defaultfortlink (default)	quarantinefortlink (quarantine)	
port13	Static		Edge Port Spanning Tree Protocol	defaultfortlink (default)	quarantinefortlink (quarantine)	
port14	Static		Edge Port Spanning Tree Protocol	defaultfortlink (default)	quarantinefortlink (quarantine)	

Authorize l'AP



On donne les accès (firewall):



Coupe le wifi local :

The screenshot shows the FortiGate GUI with the 'FortiWiFi Controller' configuration page. The left sidebar contains the navigation menu, and the main content area displays a table of configured WiFi profiles. The table has columns: Name, Platform(s), Radio Mode, Bandwidth, SSIDs, Comments, and Ref. Two profiles are listed: 'FAP2310-default' and 'FWF-default'. The 'FWF-default' profile is highlighted in yellow. The 'FWF-default' profile shows 'Local WiFi Radio' as the platform, 'Client' as the radio mode, and '2.4G to 5G 11.5mb/s' as the bandwidth. The SSIDs listed are 'All Tunnel Mode SSIDs' and 'All Tunnel Mode SSIDs'. The 'FWF-default' profile is associated with the 'Local WiFi Radio' platform.

Name	Platform(s)	Radio Mode	Bandwidth	SSIDs	Comments	Ref.
FAP2310-default	FAP 2310	Access Point Access Point Access Point	2.4G to 5G 11.5mb/s 5G to 9G 11.5mb/s 5G to 9G 11.5mb/s	All Tunnel Mode SSIDs All Tunnel Mode SSIDs All Tunnel Mode SSIDs		1
FWF-default	Local WiFi Radio	Client Client Dual-band Mode	2.4G 5G 5G	All All All		1

6. Pour aller plus loin

- Que faut-il modifier à votre infrastructure pour faire passer le trafic sur un réseau dédié (VLAN) ?
- Que faut-il modifier pour utiliser un serveur radius externe type FreeRadius ?

7. Aide et documentation

Vous pouvez vous aider de cette [documentation](#) ou [celle-ci](#), plus ancienne ...

Pour le serveur Windows :

- Faire un serveur pour le domaine "dom-VotreNom.rt.lan", voir la ressource R2.02
- [Ajout du rôle pour le service RADIUS](#)
- [Définition des rôles pour gérer le WIFI sous Windows 2003](#)

Pour le fortigate :

- [Configuration de base d'un Fortigate](#)
- [WiFi with WSSO using Windows NPS and FortiGate Groups](#)
- [Radius authentication on Fortigate](#)

Articles connexes :

- [Qu'est-ce que l'authentification 802.1X ?](#)
- [Configuration de 802.1x - PEAP avec FreeRadius et WLC](#)

8. Re-initialisation

Merci de penser à ré-initialiser les équipements avant de partir.

Voici un exemple avec la [CLI](#)

Lien vidéo pour radius server wifi : <https://youtu.be/jdklvw1tohc?si=yGedaHycS9DGOFGqH>

Lien wifi public fortigate : <https://youtu.be/kVKh97hpRng?si=brWMFwjhHeZ2dHAa>